

Zakaria OUAHABI

DATA SCIENTIST

+33 7 61 87 88 20 | ouahabizak1512@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Portfolio

PROFIL

Ingénieur spécialisé en Data Science, j'aime explorer des problèmes variés et construire des solutions concrètes, de la modélisation jusqu'à leur mise à disposition. Curieux, rigoureux et autonome, je veux progresser dans une équipe où Machine Learning, prévision et nouveaux usages de l'IA répondent à de vrais besoins métier.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ALFA LAVAL

Mars 2026 – Sept. 2026

Stage Data Scientist – R&D Data industrielle

Golbey, France

- Analysé avec les équipes design un processus de dimensionnement industriel fondé sur des fichiers techniques complexes et défini les données utiles au besoin métier.
- Automatisé avec Python le traitement de plus de 40 000 fichiers liés à 1 500 échangeurs, puis structuré une base SQLite de 8 tables et 300 000 lignes.
- Comparé des modèles de régression multi-sorties et optimisé Random Forest par validation croisée, réduisant la MAE de 24 à 51 % face à la baseline linéaire.
- Intégré les prédictions dans un outil de pré-dimensionnement et restitué aux utilisateurs les résultats, limites et conditions d'utilisation.

VTEC LASERS & SENSORS

Juin 2025 – Sept. 2025

Stage Data Scientist

Eindhoven, Pays-Bas

- Développé un pipeline prédictif de concentration PM10 à partir de données issues de capteurs.
- Réalisé l'analyse exploratoire, le nettoyage et le feature engineering, puis comparé Lasso, Random Forest, XGBoost et LSTM.
- Retenu XGBoost avec $R^2 = 0,81$, RMSE = 4,8 et MAE = 3,2.

COMATAM SA

Juin 2024 – Août 2024

Stage Data Analyst

Casablanca, Maroc

- Nettoyé et structuré des données Excel/CSV sur les arrivées de navires, origines, cargaisons et volumes.
- Utilisé SQL pour construire des indicateurs opérationnels et restituer les résultats aux équipes métier.

PROJETS

Vélib – Prévision et industrialisation de modèles

- Construit une prévision à T+1h à partir d'environ deux millions d'observations collectées depuis l'API CityBikes.
- Structuré les données avec PostgreSQL, appliqué une validation temporelle et entraîné un Gradient Boosting avec un R^2 test d'environ 0,93.
- Utilisé MLflow, FastAPI, Docker et GitLab CI/CD pour suivre, tester, promouvoir et exposer le modèle sous forme d'API.

PaperPal – Application RAG pour documents scientifiques

- Développé une application RAG permettant d'interroger, résumer et comparer des articles scientifiques avec Streamlit et FastAPI.
- Construit le pipeline documentaire combinant extraction et segmentation PDF, embeddings, ChromaDB, reranking et stockage MongoDB.
- Intégré l'OpenAI API et BART-base, optimisé les prompts et évalué la recherche avec Recall@1, Recall@5 et MRR.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Science des Données

2023 – 2026

Télécom Physique Strasbourg, Université de Strasbourg

Classes préparatoires MPSI / MP

2021 – 2023

Lycée Moulay Youssef, Rabat

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data & programmation : Python, SQL, pandas, NumPy, SciPy, Polars, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, préparation de données

Machine Learning & prévision : Scikit-Learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest, PyTorch, TensorFlow, séries temporelles, validation croisée

IA générative : LLM, RAG, OpenAI API, Hugging Face, LangChain, LangGraph, ChromaDB, embeddings, reranking, agents IA

Industrialisation & applications : AWS, MLflow, FastAPI, REST API, Docker, Git, GitLab CI/CD, Streamlit, Bash

LANGUES, RESPONSABILITÉS & CENTRES D'INTÉRÊT

Langues : Français courant | Anglais C2 **Responsabilité :** Trésorier d'une association sportive

Centres d'intérêt : Football en club | Échecs | Musculation | Lecture